

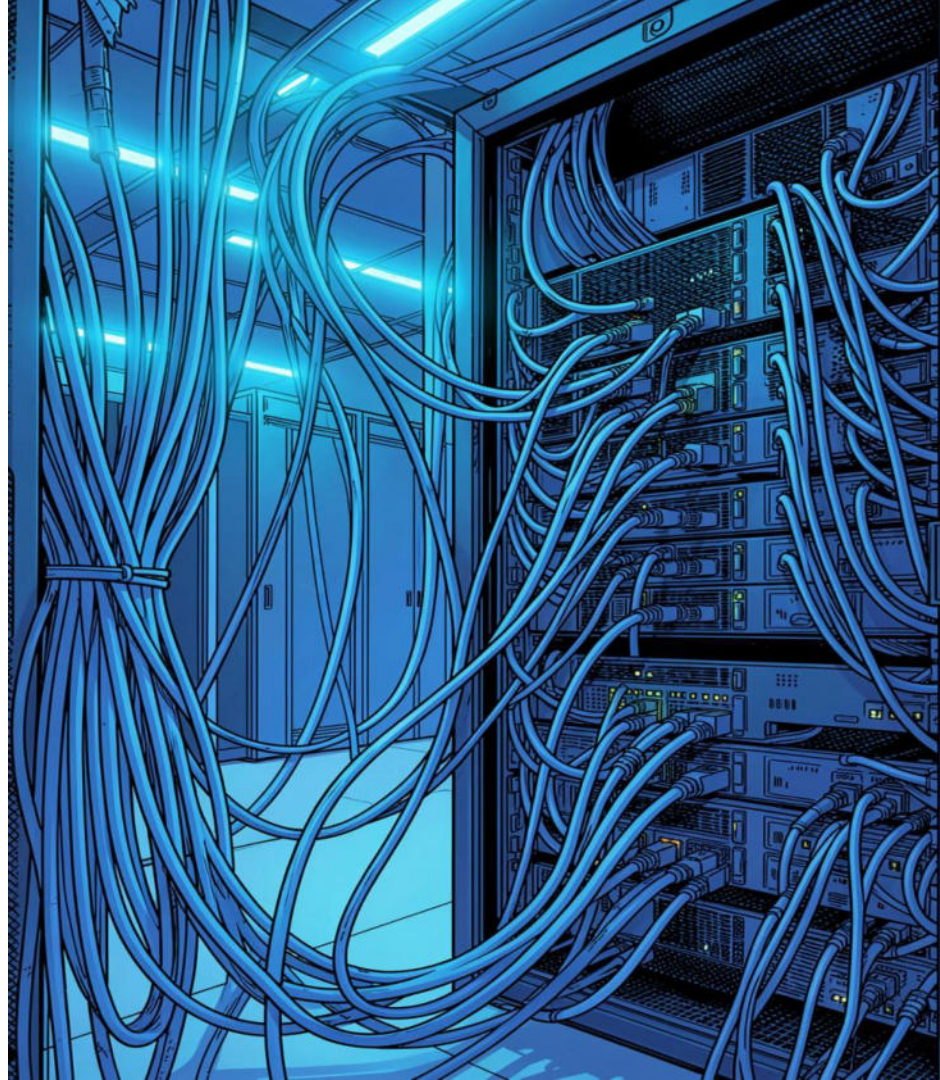
DHCP & FHRP

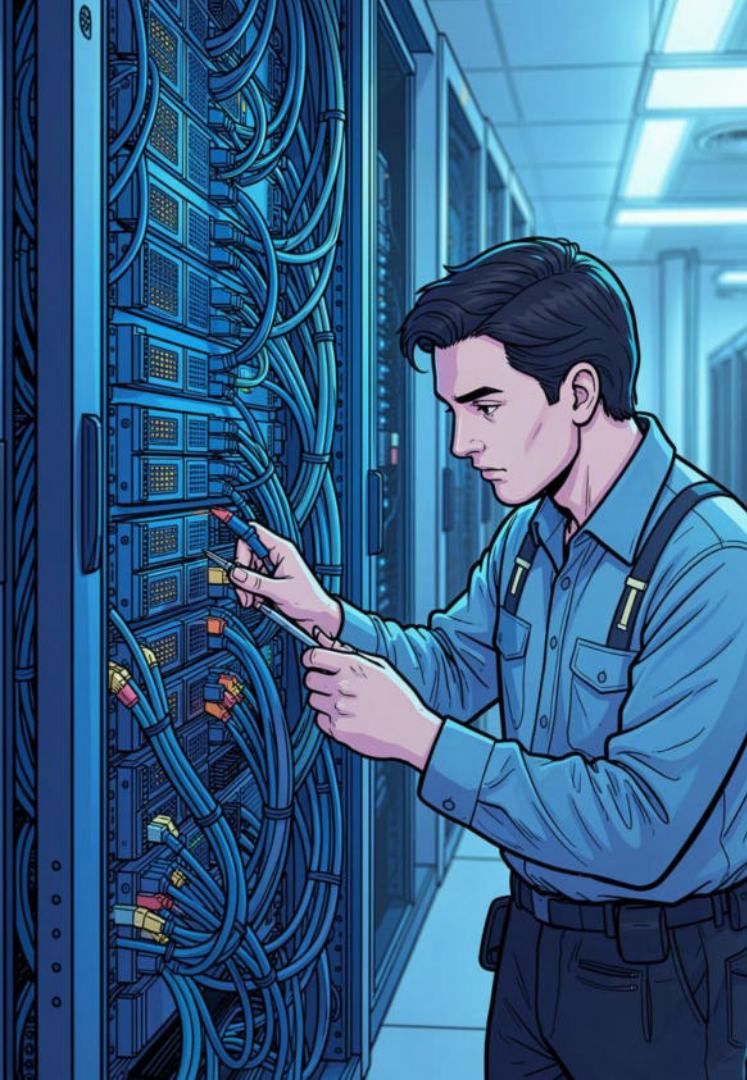
Computernetzwerke — Projektpräsentation

IT-FACHINFORMATIKER

BERUFSSCHULE

Gruppe 4 · E2FI1 · GTS Offenburg 2025/26





Projektübersicht

01

Automatische IP-Konfiguration mit DHCP

02

Gateway-Redundanz mit FHRP

03

Sichere, skalierbare Unternehmensnetzwerke

04

Praktische Umsetzung in Packet Tracer

Problemstellung & Ziele

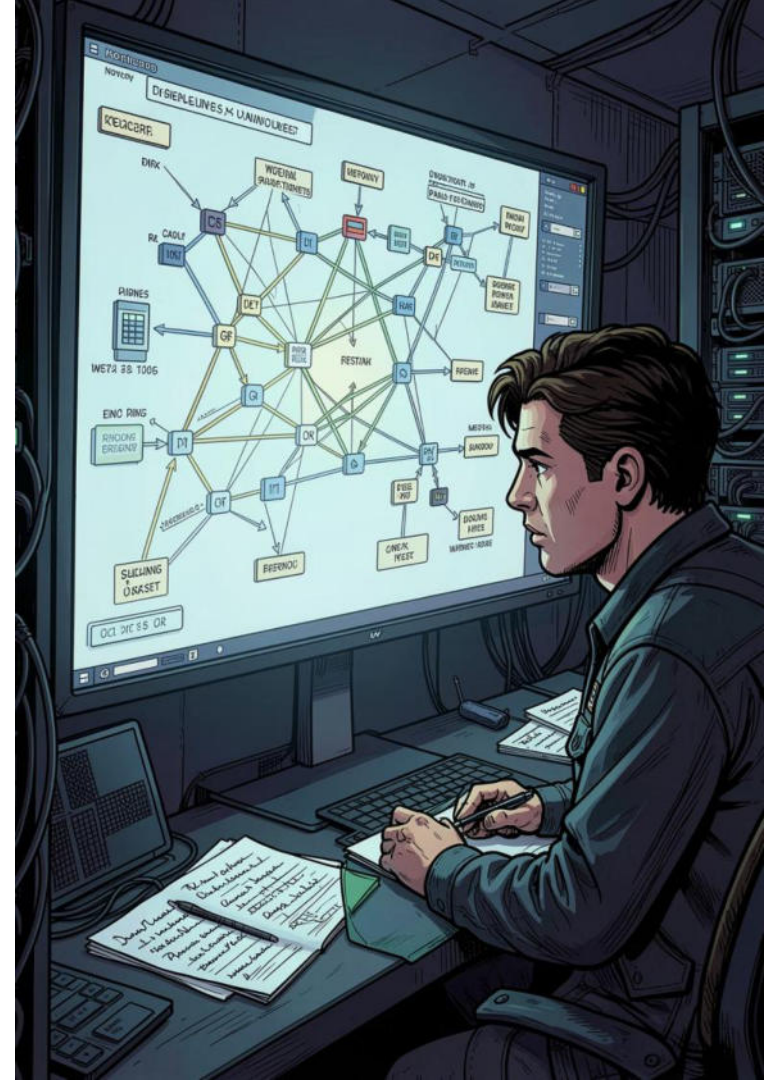
HERAUSFORDERUNGEN

Probleme ohne DHCP & FHRP

- Manuelle IP-Konfiguration:
zeitaufwändig, fehleranfällig
- Gateway-Ausfallsicherheit:
Single Point of Failure

Lösungen mit DHCP & FHRP

- Automatische IP-Vergabe
- Redundante Gateways mit
automatischem Failover

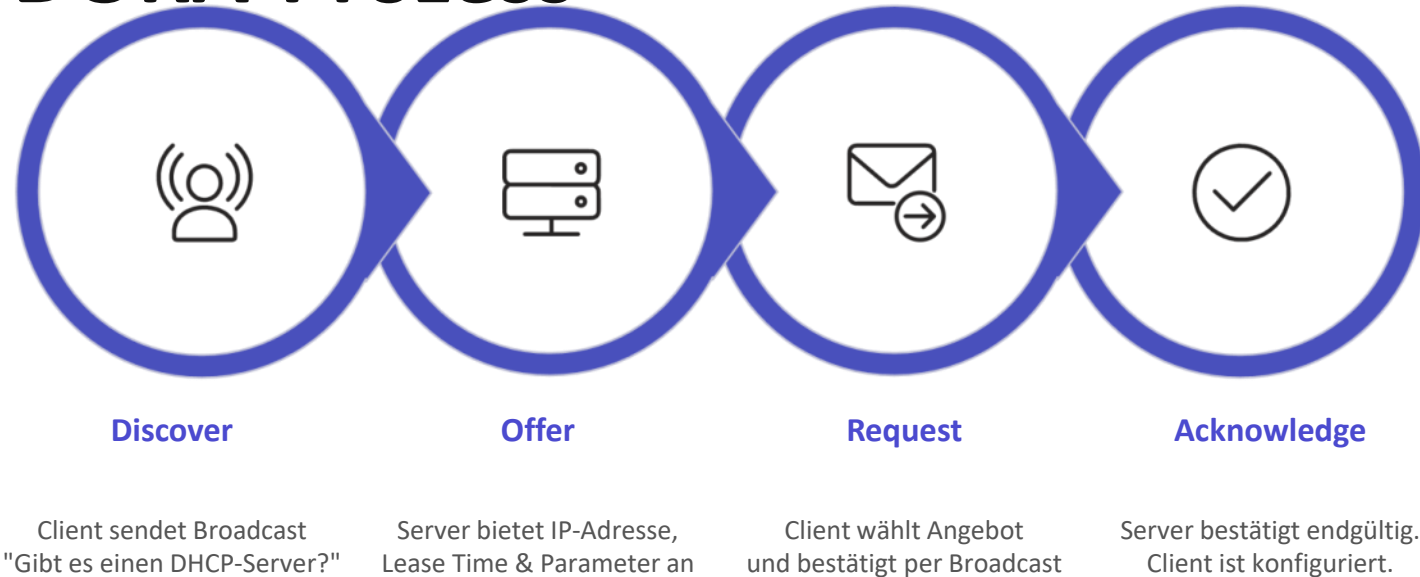


Was ist DHCP?

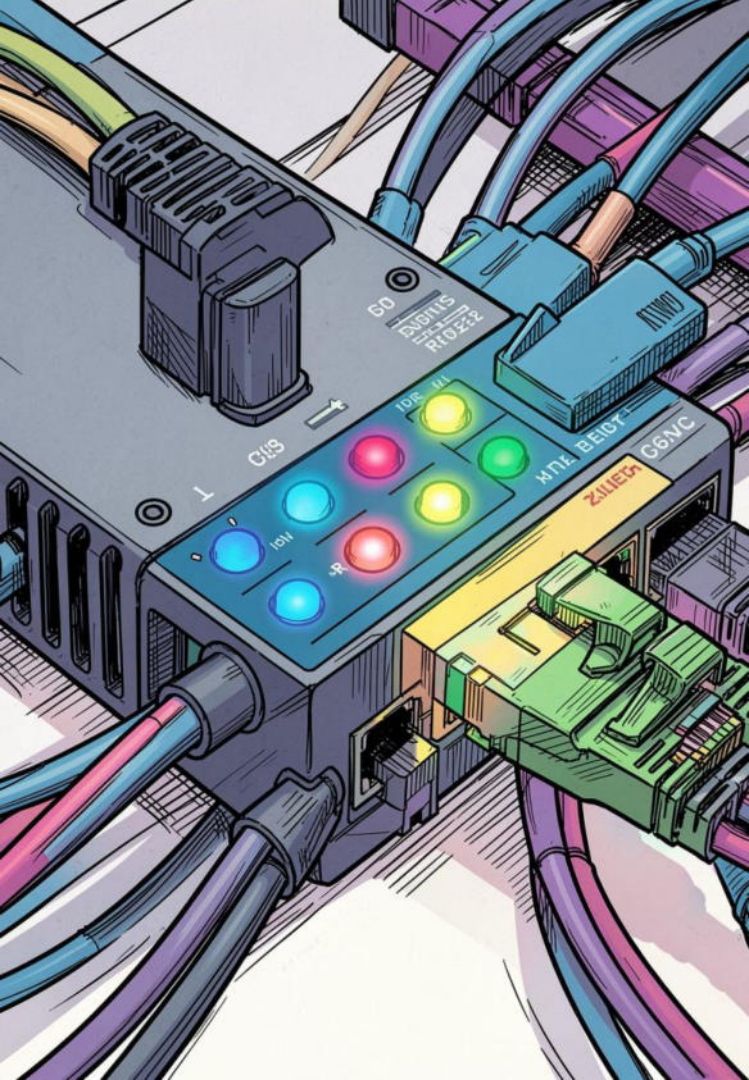
- Dynamic Host Configuration Protocol — automatische IP-Vergabe
- Vergibt: IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS
- Client-Server-Modell (UDP Ports 67/68)
- Standard: RFC 2131 (IPv4), RFC 3315 (IPv6)



Der DORA-Prozess



Der Client erhält automatisch alle Netzwerkparameter in vier Schritten.



DHCPv4 — Wichtige Funktionen

Adresspool & Lease Time

IP-Adressen mit definierter Gültigkeitsdauer

Reservierungen

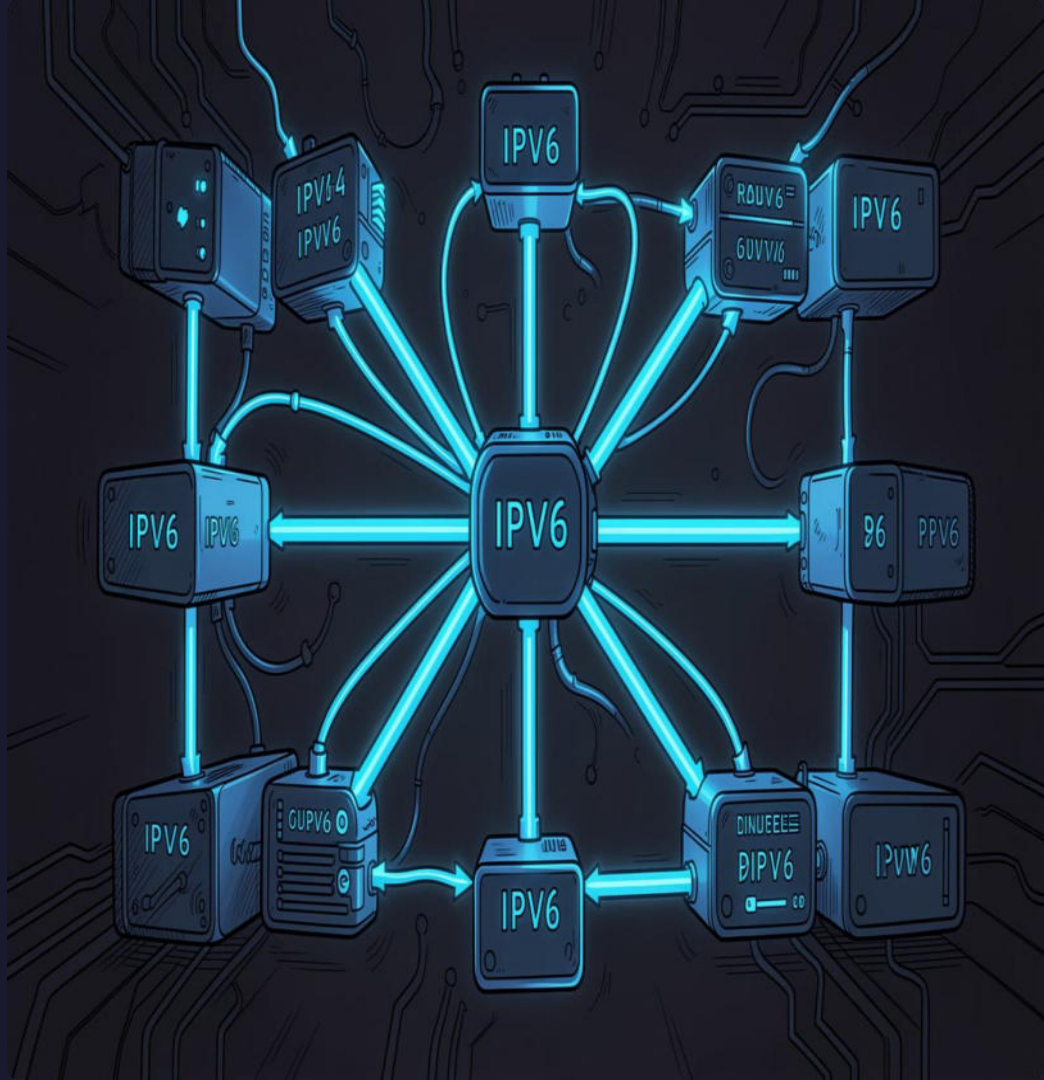
Feste IPs für MAC-Adressen (Server, Drucker)

DHCP Relay Agent

Anfragen über Subnetzgrenzen weiterleiten

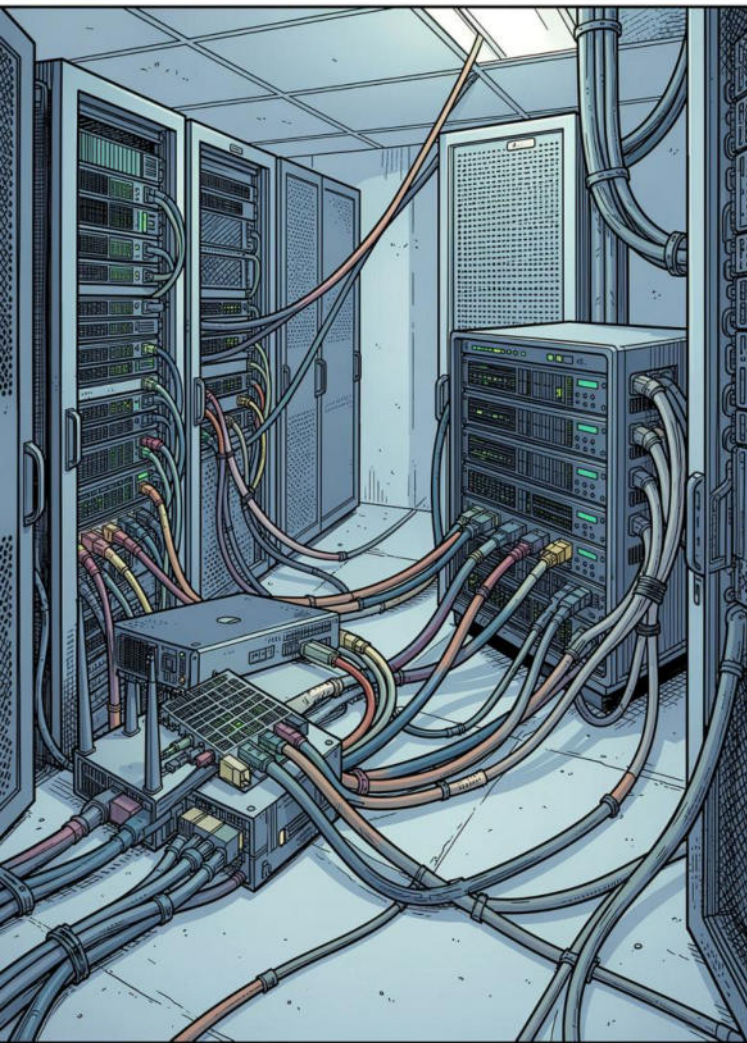
DHCPv6

- IPv6-Variante des DHCP-Protokolls
- Vergibt nur IP + DNS (Gateway via Router Advertisement/SLAAC)
- UDP Ports 546/547, nutzt Multicast statt Broadcast
- Unterstützt Stateful und Stateless Betrieb



DHCPv4 vs. DHCPv6 — Vergleich

Merkmal	DHCPv4	DHCPv6
IP-Version	IPv4	IPv6
Ports	67/68 (UDP)	546/547 (UDP)
Adressvergabe	IP + Gateway + DNS	IP + DNS (Gateway via RA)
Kommunikation	Broadcast	Multicast
Betriebsmodi	Stateful	Stateful & Stateless



Was ist FHRP?

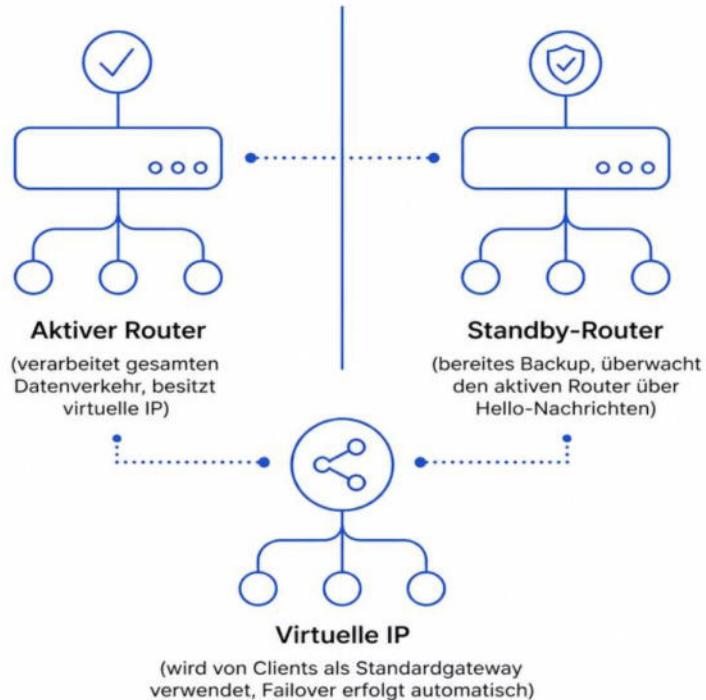
FHRP = First Hop Redundancy Protocol — schützt das Standardgateway vor Ausfällen.

Mehrere Router teilen sich eine virtuelle IP

Active Router beantwortet ARP-Anfragen

Standby übernimmt automatisch bei Ausfall

FHRP Funktionsweise



- Clients nutzen die virtuelle IP als Gateway
- Active Router beantwortet ARP-Anfragen
- Standby überwacht Active via Hello-Pakete
- Bei Ausfall: automatischer Failover in Sekunden

FHRP Protokolle

HSRP

Hot Standby Routing Protocol

Cisco-proprietär, Active/Standby mit virtueller IP & MAC

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol

Offener Standard (RFC 5798), herstellerunabhängig

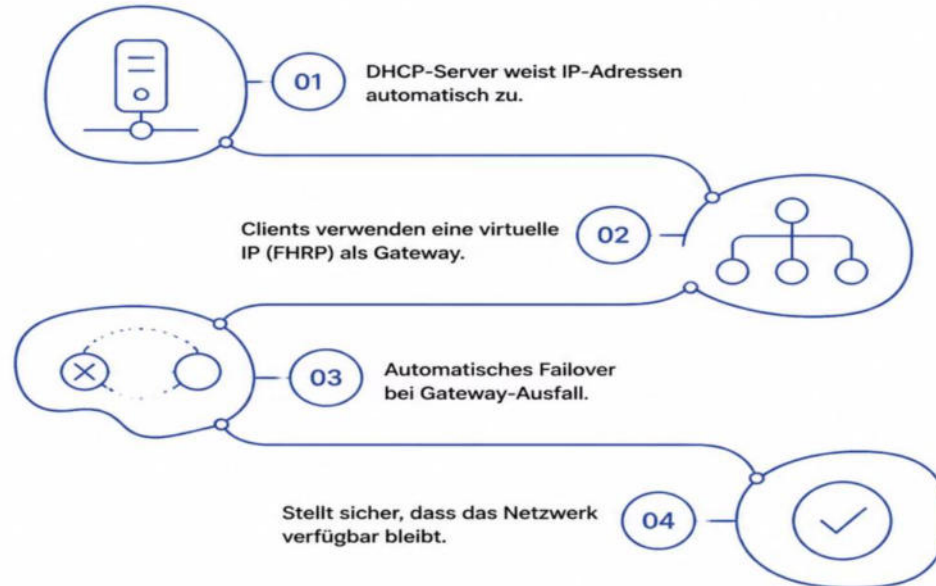
GLBP

Gateway Load Balancing Protocol

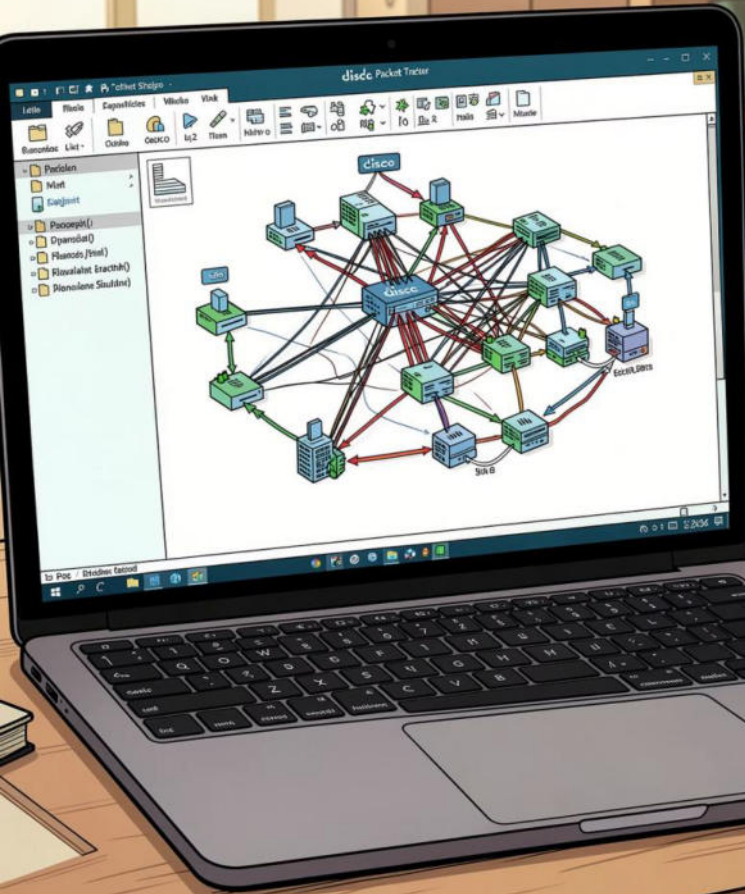
Cisco-proprietär mit zusätzlichem Load Balancing

DHCP + FHRP im Unternehmensnetzwerk

DHCP und FHRP bilden gemeinsam die Grundlage für ein hochverfügbares Unternehmensnetzwerk.



Praktische Umsetzung — Packet Tracer



1. DHCP-Konfiguration

- IP-Pool definieren
- Gateway & DNS konfigurieren

2. FHRP-Konfiguration

- Virtuelle IP festlegen
- Priority einstellen

3. Failover-Test

- Active Router deaktivieren
- Automatischer Wechsel zu Standby

Fazit

1

DHCP automatisiert die IP-Konfiguration

2

FHRP eliminiert das Gateway Single Point of Failure

3

Zusammen bilden sie die Basis für hochverfügbare Netzwerke

4

Standard in modernen Unternehmensnetzwerken

DHCP + FHRP = Automatisierung + Zuverlässigkeit

Quellen: Cisco Networking Academy SRWE (Modul 7-9) | RFC 2131 | RFC 8415 | RFC 5798

Quellenangaben

[1]

Cisco Networking Academy

Switching, Routing and Wireless Essentials (SRWE) — Modul 7: DHCPv4, Modul 8: SLAAC & DHCPv6, Modul 9: FHRP | netacad.com

[2]

RFC 2131 — Dynamic Host Configuration Protocol

R. Droms, Internet Engineering Task Force (IETF), März 1997 | rfc-editor.org/rfc/rfc2131

[3]

RFC 8415 — Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)

T. Mrugalski et al., IETF, November 2018 | rfc-editor.org/rfc/rfc8415

[4]

RFC 5798 — Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3

S. Nadas, IETF, März 2010 | rfc-editor.org/rfc/rfc5798